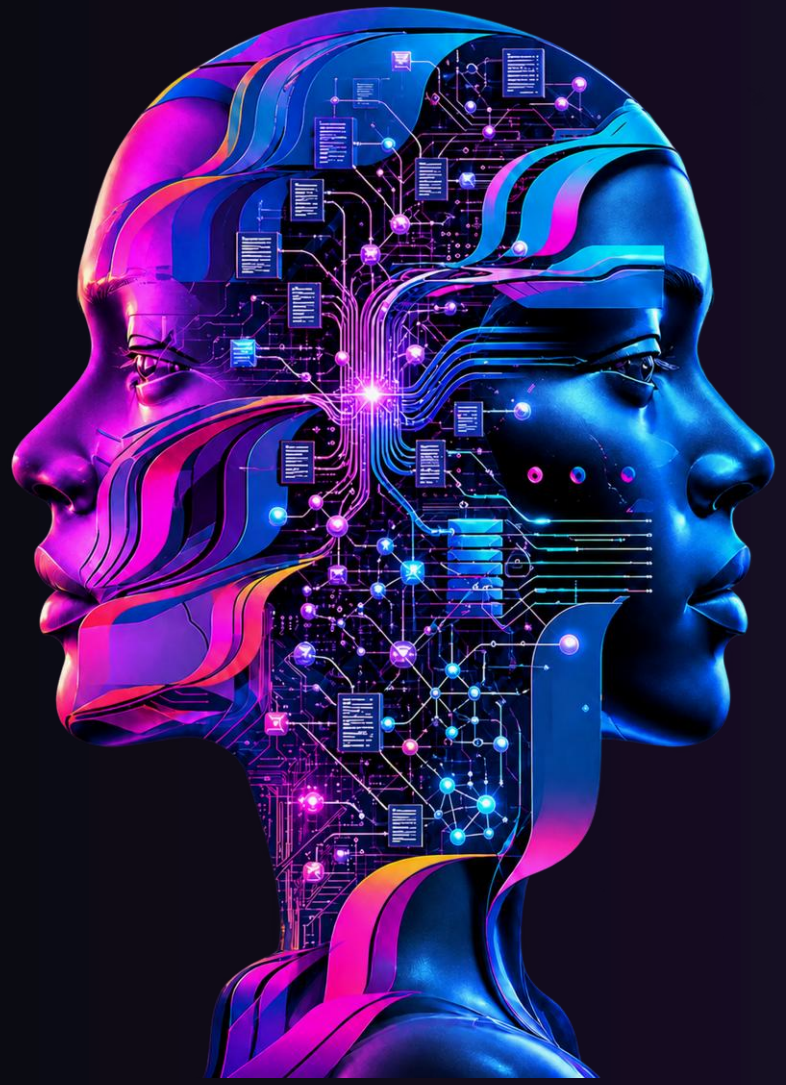
Nexora



فضای کاری هوشمند مبتنی بر اسناد

بازیابی دانش، پاسخ مستند و کنترل دسترسی

ارائهٔ پروژهٔ نرم‌افزاری

مسئلهٔ دسترسی به دانش سازمانی

پاسخ در میان فایل‌هاست؛
یافتن و بررسی آن ساده نیست.

اسناد پراکنده

اطلاعات مرتبط در فایل‌ها و منابع مختلف قرار دارند.

پاسخ بدون پشتوانه

منبع ادعا و نبود شواهد باید برای کاربر روشن باشد.

راهکار Nexora

پاسخ بر پایهٔ دانش مجاز

محدودهٔ مشخص

کاربر مجموعهٔ دانش یا دستیار مرتبط را انتخاب می‌کند.

منابع قابل بررسی

پاسخ همراه با منابع و وضعیت پشتوانهٔ آن نمایش داده می‌شود.

مدل زبانی با متن بازیابی‌شده کار می‌کند؛ آموزش مدل اختصاصی شرط این معماری نیست.

مسیر استفاده از محصول

۱

ساخت مجموعه

تعریف محدودهٔ دانش

۲

افزودن محتوا

فایل یا منبع متصل

۳

پردازش سند

استخراج و ایندکس

۴

طرح سؤال

انتخاب دانش مجاز

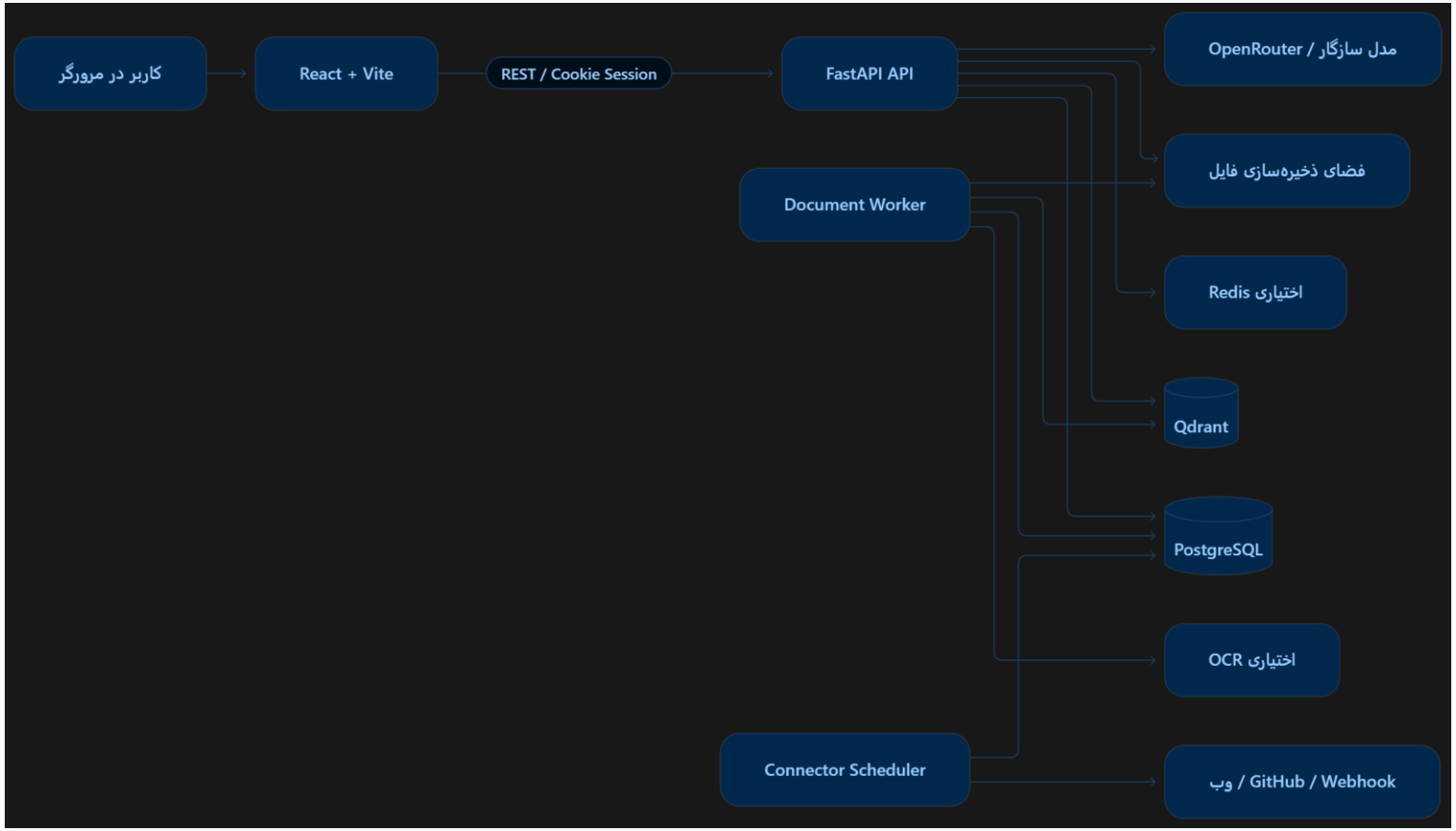
۵

بررسی پاسخ

مطالعهٔ منابع

گفتگو و منابع پاسخ در تاریخچه نگهداری می‌شوند.

معماری سامانه



API، پردازش اسناد و همگام‌سازی منابع، فرایندهای مستقل دارند.

بازیابی و تولید پاسخ

۱. تعیین اسناد مجاز

سازمان و مجوز مجموعه، محدودهٔ جست‌وجو را مشخص می‌کنند.

۲. بازیابی و رتبه‌بندی

جست‌وجوی ترکیبی، قطعه‌های مرتبط را برای زمینهٔ پاسخ انتخاب می‌کند.

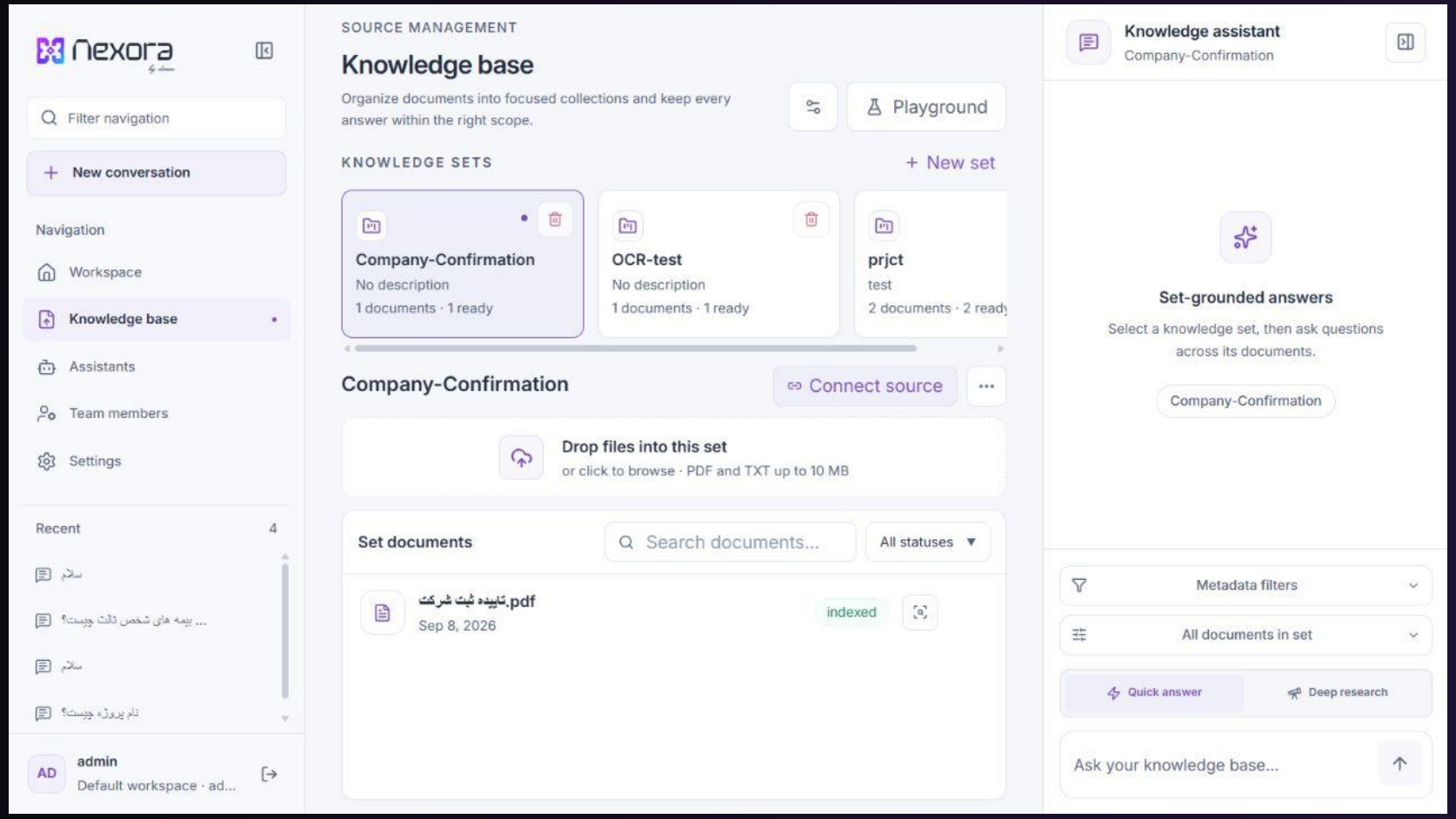
۳. آماده‌سازی زمینه

پرسش، تاریخچه و متن بازیابی‌شده به مدل زبانی داده می‌شوند.

۴. ذخیرهٔ پاسخ و منابع

رابط، پاسخ و وضعیت پشتوانهٔ آن را همراه با ارجاع نمایش می‌دهد.

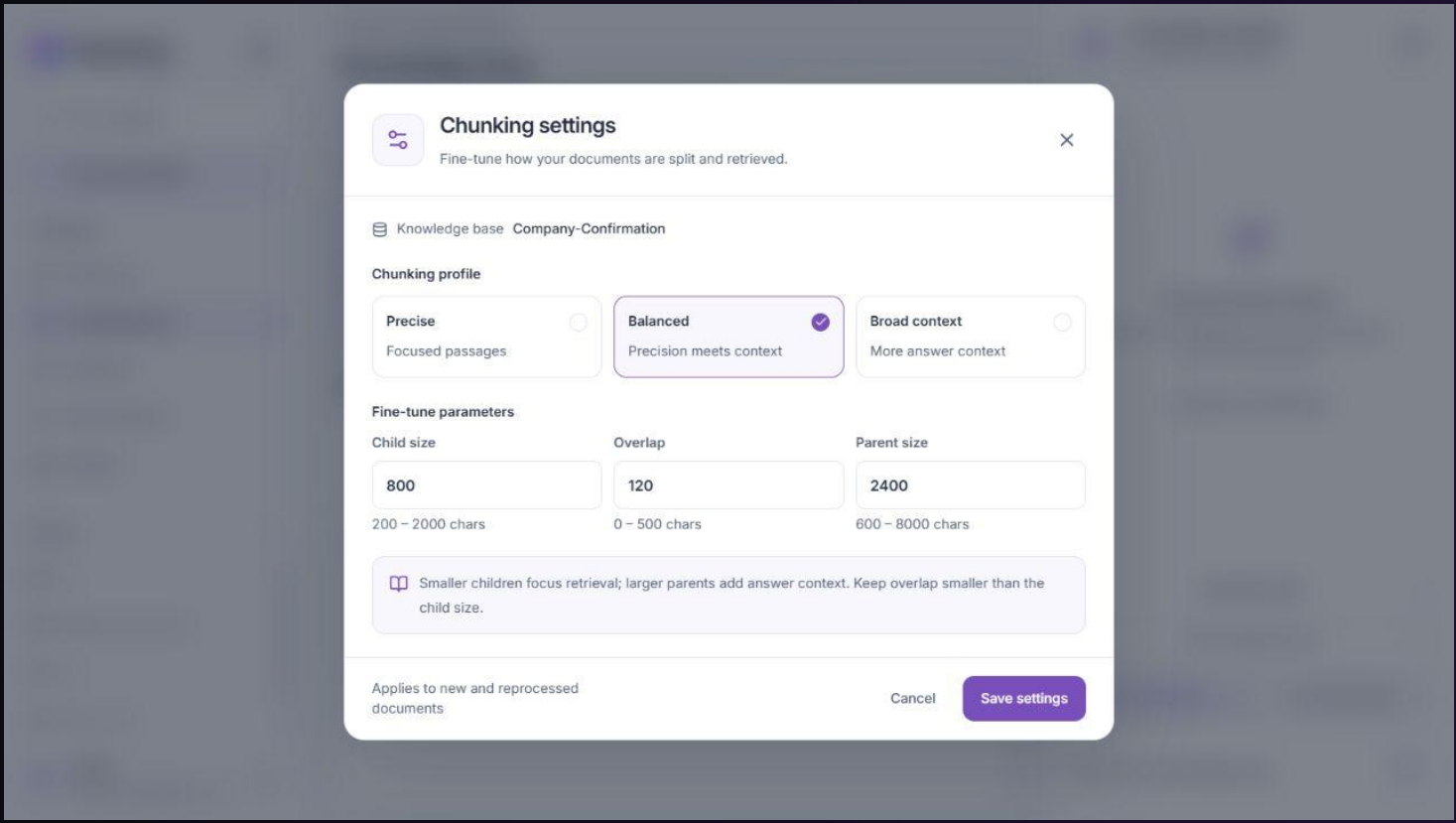
مدیریت مجموعه‌های دانش



یک محدوده برای هر موضوع

اسناد، وضعیت پردازش و عملیات مجموعه در یک صفحه قرار دارند.

پردازش اسناد



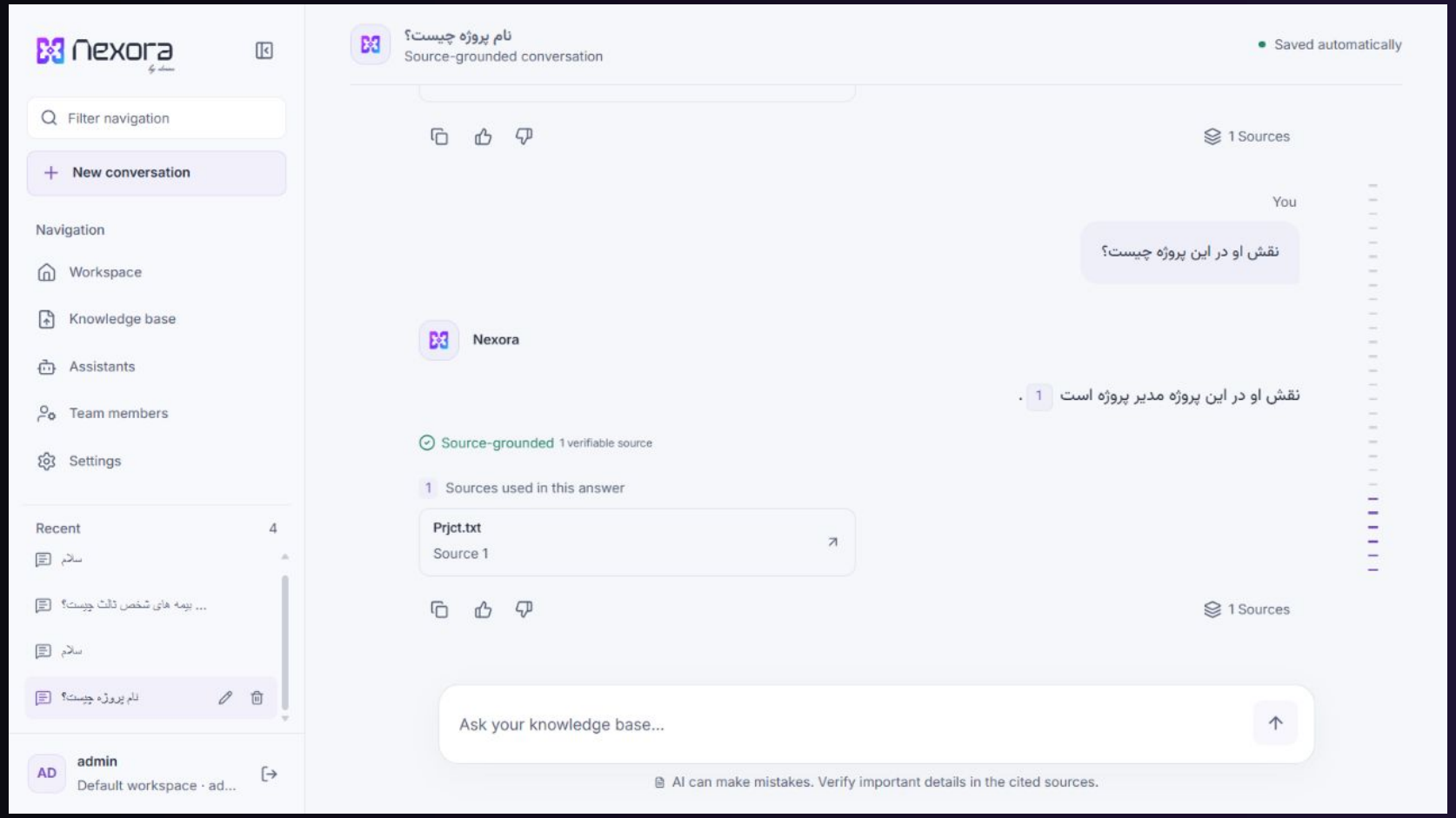
استخراج و OCR

متن فایل خوانده می‌شود؛ OCR برای محتوای اسکن‌شده اختیاری است.

قطعه‌بندی و ایندکس

قطعه‌ها همراه با شناسه و فراداده در مسیر بازیابی قرار می‌گیرند.

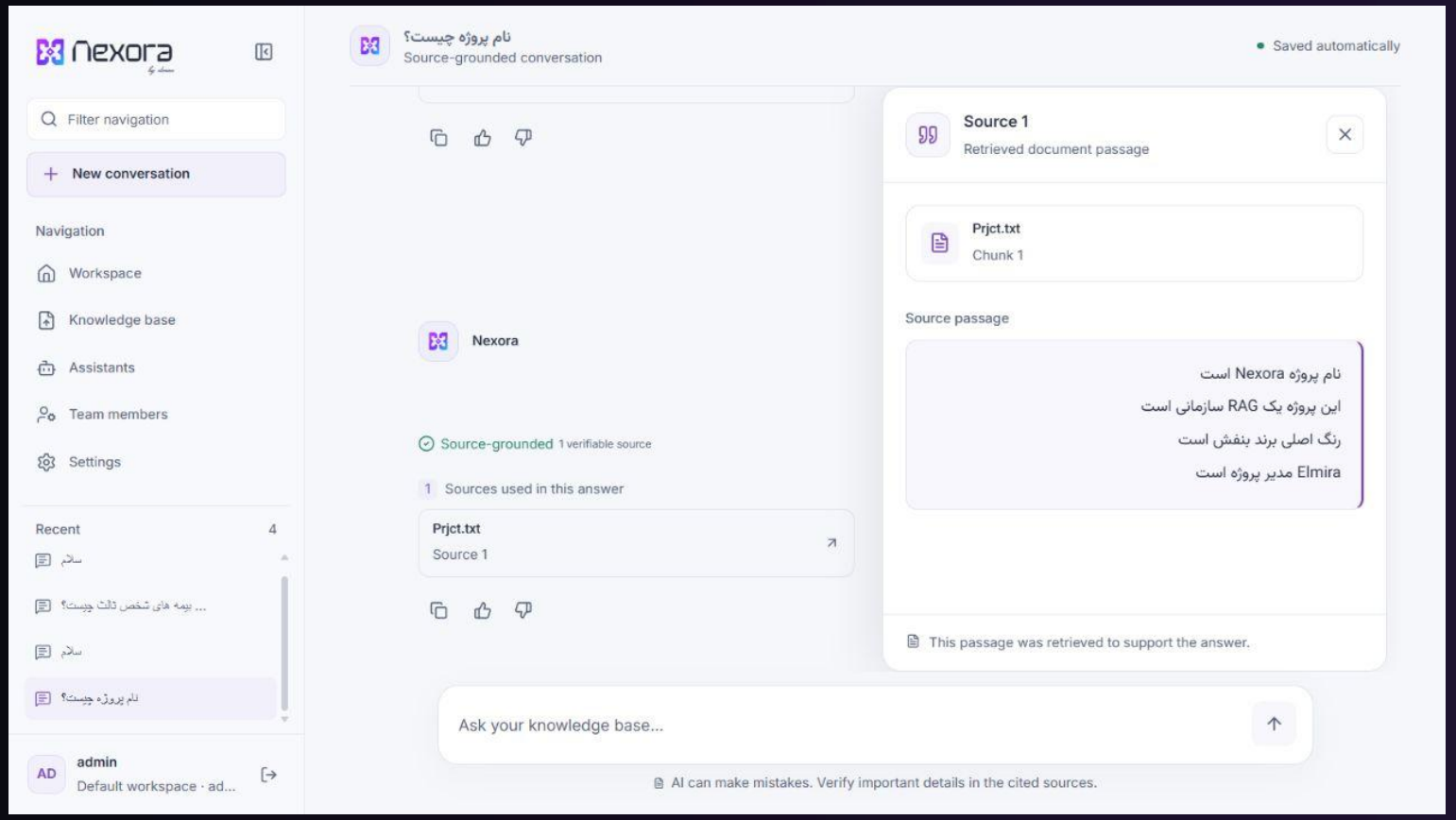
گفتگوی مبتنی بر منابع



پرسش در محدودهٔ دانش انتخاب‌شده

تاریخچه، منابع و بازخورد، بررسی پاسخ را ممکن می‌کنند.

بررسی منبع و پشتوانهٔ پاسخ



ارجاع قابل پیگیری

کاربر می‌تواند محتوای مورد استناد را بررسی کند.

شواهد ناکافی

در نبود پشتوانه، سامانه وضعیت ناکافی‌بودن منابع را نشان می‌دهد.

دسترسی و مرز داده‌ها

مدیر سازمان

مدیریت اعضا، مجموعه‌ها، اسناد، دستیارها و اتصال‌ها در محدودهٔ سازمان.

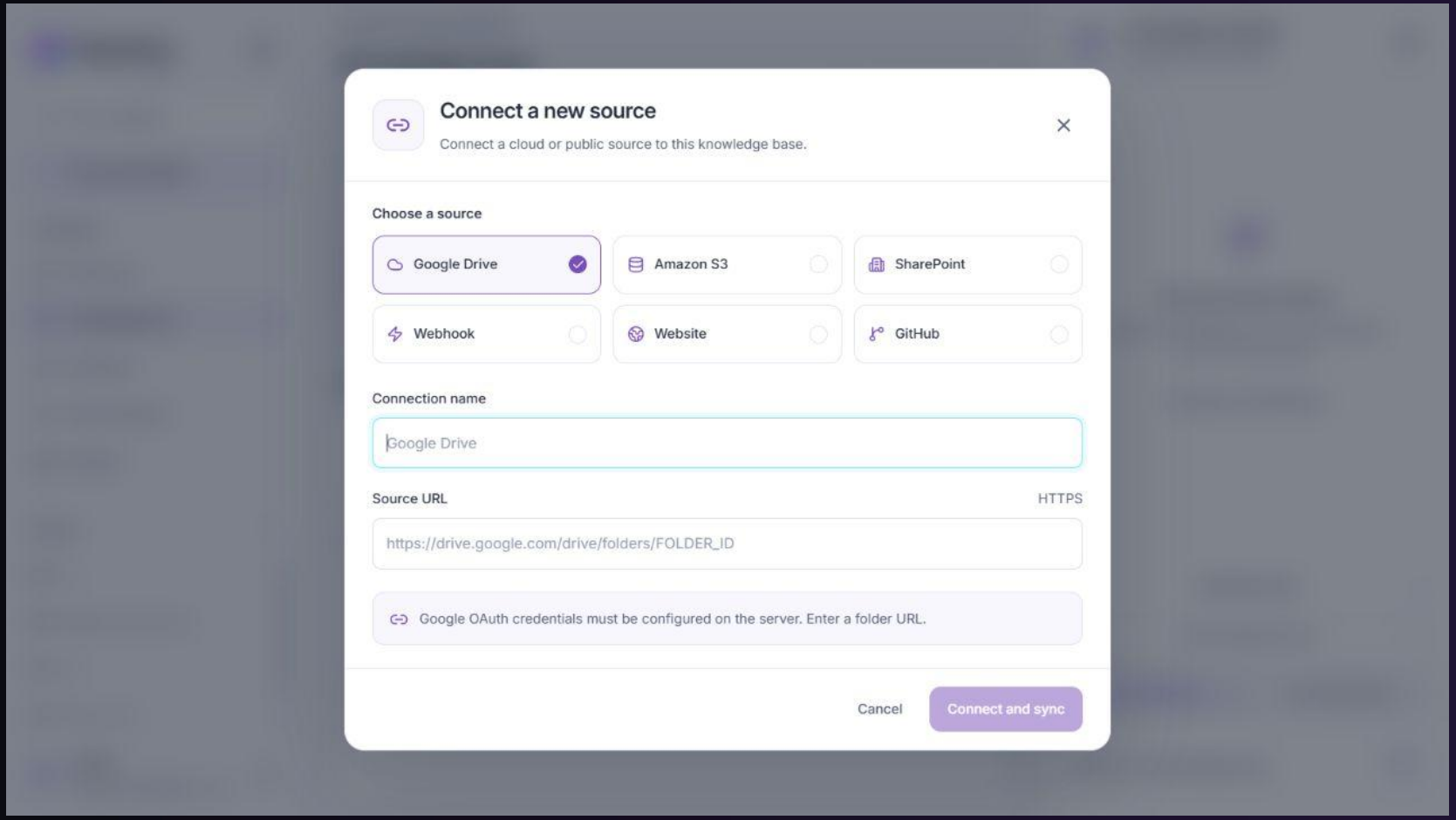
کاربر مجاز

گفتگو و مشاهدهٔ منابع بر اساس نقش و مجوز مجموعهٔ دانش.

کنترل دسترسی در سمت سرور

شناسهٔ سازمان و اسناد مجاز، خواندن داده و جست‌وجو را محدود می‌کنند.

اتصال و همگام‌سازی منابع



محتوا فقط از فایل بارگذاری‌شده نمی‌آید.

زمان‌بندی همگام‌سازی و صف پردازش، منابع متصل را وارد مسیر دانش می‌کنند.

فناوری‌ها و مسئولیت هر لایه

React + TypeScript

رابط وب، زبان فارسی و انگلیسی

FastAPI

API، نشست و کنترل دسترسی

PostgreSQL

دادهٔ سازمان، سند، گفتگو و کارها

Qdrant

بازیابی قطعه‌های مرتبط

Document Worker

استخراج متن و ایندکس اسناد

مدل زبانی سازگار

تولید پاسخ با زمینهٔ بازیابی‌شده

آزمون و قابلیت نگهداری

آزمون منطق و سرویس‌ها

Pytest و Vitest برای رفتار سرویس‌ها، رابط و کنترل خطا.

آزمون مسیر کاربر

Playwright برای ورود، بارگذاری، گفتگو و رفتار واکنش‌گرا.

بررسی خودکار تغییرات در GitHub Actions

آزمون نرم‌افزار با سنجش کیفیت پاسخ مدل متفاوت است.

محدودیت‌های نسخهٔ فعلی

کیفیت اسناد و بازیابی

پاسخ به پوشش اسناد و انتخاب قطعه‌های مرتبط وابسته است.

وابستگی به سرویس‌های خارجی

مدل زبانی و OCR ابری ممکن است خطا، تأخیر یا محدودیت دسترسی داشته باشند.

ارزیابی پاسخ‌ها

برای ادعای دقت، مجموعهٔ آزمون و داوری مستقل لازم است.

حریم خصوصی محتوا

فعال‌سازی پردازش ابری به بررسی مجوز ارسال سند نیاز دارد.

سناریوی نمایش به استاد

۱ انتخاب مجموعهٔ دانش و مشاهدهٔ سند آماده

۲ پرسش با پاسخ مشخص در سند نمونه

۳ بازکردن منبع و تطبیق پاسخ با متن

۴ پرسش خارج از سند و بررسی وضعیت منابع

مسیر توسعه و پرسش‌ها

گام بعدی: ارزیابی قابل بازتولید

NexoLab برای مقایسهٔ کیفیت پاسخ‌ها و صحت استناد
آزمایش مدل رتبه‌بندی مجدد فارسی پس از ساخت دادهٔ معتبر

پرسش و پاسخ

github.com/elmira-orooji/Nexora-Advanced-RAG